

Рабочий ПК для Unitree R1

Обоснование конфигурации для ROS2 Gazebo Isaac Sim и VR телеприсутствия

Подготовлено 28 сентября 2026 года

Бюджет: до 1 200 000 ₽ | Регион покупки: Ростовская область

Решение

Сбалансированная конфигурация на Ryzen 9 9950X3D, GeForce RTX 5090 32 ГБ и 128 ГБ DDR5 с двумя NVMe SSD. Она оставляет запас по бюджету, поддерживает VR-телеприсутствие и Isaac Sim, а отдельный Ethernet можно использовать для Unitree R1.

Цены в отчёте являются наблюдением по независимым карточкам Яндекс Маркета на дату подготовки. Перед оплатой нужно повторно проверить наличие, ревизию и итоговую цену.

Оглавление

- [1. Назначение и требования](#)
- [2. Краткий итоговый вариант](#)
- [3. Таблица комплектующих и цен](#)
- [4. Стоимость и запас бюджета](#)
- [5. Обоснование компонентов](#)
- [6. Видеокарта для Isaac Sim и VR](#)
- [7. RTX 5090 и RTX 4090](#)
- [8. Совместимость](#)
- [9. Питание охлаждение и шум](#)
- [10. Подключение Unitree R1 по Ethernet](#)
- [11. Модернизация](#)
- [12. Более дешёвая альтернатива](#)
- [13. Итоговая рекомендация](#)
- [14. Источники](#)

Типы источников в тексте: официальные требования производителей и проектов, независимые тесты, практические обсуждения сообщества и инженерная рекомендация для данного сценария.

1. Назначение и требования

Рабочая станция предназначена для разработки и эксплуатации программного стека Unitree R1: ROS2, Gazebo, RViz, Isaac Sim и Isaac Lab, обработки камер и CUDA, VR-телеприсутствия, Unity/Unreal, записи rosbag, видео и диагностических данных. Главный практический сценарий - одновременно держать симуляцию, вид робота от первого лица, VR-рендеринг, IDE, браузер и инструменты мониторинга.

ROS2 и Gazebo сами по себе не требуют RTX 5090. Для них важнее стабильный процессор, быстрая память, SSD и корректно настроенная сеть. Большая видеокарта нужна из-за Isaac Sim, RTX-рендеринга, камер робота, VR, компьютерного зрения и CUDA. Этот отчёт поэтому разделяет базовые потребности ROS2/Gazebo и тяжёлые графические и обучающие задачи.

Ограничение бюджета - 1 200 000 ₽ вместе с монитором и ИБП. Физический робот и его приводные цепи в стоимость не входят. ИБП предназначен для ПК и сетевого оборудования, а не для питания робота.

2. Краткий итоговый вариант

Узел	Выбранное решение	Почему
CPU	AMD Ryzen 9 9950X3D, 16 ядер	Высокая интерактивность и сильная многопоточная работа ROS2, сборки и симуляции
GPU	MSI GeForce RTX 5090 Ventus 3X, 32 ГБ	Запас VRAM для Isaac Sim, VR, камер и CUDA
Память	Kingston FURY Beast 128 ГБ, 4x32 ГБ DDR5-5200	Практичный максимум AM5 в данном бюджете
Диски	Samsung 990 PRO 2 ТБ + WD Black SN850X 4 ТБ	Разделение ОС/ПО и rosbag, моделей, видео
Связь с R1	Встроенный LAN платы, отдельный порт под private subnet	Не требует отдельной карты; сеть управления отделяется от NoMachine и VR
Итог	1 151 000 ₽ с монитором и ИБП	49 000 ₽ резерва до лимита

Инженерное решение: не переплачивать за экстремальную плату ASUS ROG Crosshair X870E Hero. TUF Gaming X870E-PLUS WIFI7 даёт нужные PCIe, M.2, DDR5 и сеть, а деньги направлены в RTX 5090, SSD и ИБП.

3. Таблица комплектующих и цен

Компонент	Точная модель	Цена	Основание
Процессор	AMD Ryzen 9 9950X3D OEM	70 129	Яндекс Маркет
Материнская плата	ASUS TUF Gaming X870E-PLUS WIFI7	42 777	Яндекс Маркет
ОЗУ	Kingston FURY Beast 128 ГБ 4x32 DDR5-5200	235 718	Яндекс Маркет
Видеокарта	MSI GeForce RTX 5090 Ventus 3X 32 ГБ GDDR7	571 119	Яндекс Маркет
Системный SSD	Samsung 990 PRO 2 ТБ	31 504	Яндекс Маркет
SSD данных	WD Black SN850X 4 ТБ	64 331	Яндекс Маркет

Компонент	Точная модель	Цена	Основание
Блок питания	DeepCool GamerStorm PQ1200G 1200 Вт ATX 3.1	13 570	Яндекс Маркет
Охлаждение	ARCTIC Liquid Freezer III Pro 360	11 349	Яндекс Маркет
Корпус	Lian Li Lancool III Black	17 302	Яндекс Маркет
Доп. вентиляторы	Не обязательны: 4x140 мм уже в корпусе	0	Инженерная оценка
Сеть R1	Встроенный Ethernet материнской платы	0	Инженерная оценка
ИБП	APC BX1600MI-GR 1600 VA / 900 Вт	30 323	Яндекс Маркет
Кабели и крепления	Резерв на 12V-2x6, Ethernet, стяжки	3 000	Резерв
Монитор	LG UltraGear 32GR93U-B 4K 144 Гц	59 878	Яндекс Маркет

4. Стоимость и запас бюджета

Показатель	Сумма
Комплектующие и монитор	1 151 000 ₽
Лимит	1 200 000 ₽
Остаток	49 000 ₽
Опционально 2x Noctua NF-A14	примерно 6 860 ₽; остаток будет около 42 140 ₽

Наиболее нестабильные позиции - RTX 5090 и комплект 128 ГБ DDR5. Если видеокарта станет дороже примерно 600 000 ₽, нужно заново пересчитать бюджет: ближайший рациональный шаг - RTX 4090 либо временная покупка меньшей карты с последующим обновлением. Нельзя считать цену наблюдения гарантией цены в магазине.

5. Обоснование компонентов

5.1 Процессор

AMD Ryzen 9 9950X3D OEM - 70 129 ₽. Он даёт 16 ядер и 32 потока, что полезно для компиляции ROS2, контейнеров, обработки камер, запуска нескольких узлов и CPU-части симуляции. 3D V-Cache помогает интерактивным нагрузкам и игровому/VR-рендеру, но не превращает Gazebo в GPU-задачу. Выбор оправдан балансом производительности и цены. Более дешёвый Ryzen 9 9950X обычно рационален для полностью многопоточной работы; Threadripper Pro с ECC RDIMM лучше для большого числа параллельных окружений, но платформа и память выводят его за бюджет. OEM требует отдельного кулера и проверки гарантии.

5.2 Материнская плата

ASUS TUF Gaming X870E-PLUS WIFI7 - 42 777 ₽. Плата AM5 поддерживает Ryzen 9000, DDR5, несколько M.2 и PCIe 5.0, имеет быстрый LAN и Wi-Fi 7. Для R1 отдельная сетевая карта не нужна: один физический порт можно закрепить за private subnet робота. Более дорогая Crosshair X870E Hero даёт расширенные VRM, отладку и экстремальный разгон, но не

ускоряет ROS2 пропорционально цене. Ограничение: четыре модуля памяти могут потребовать DDR5-5200 или ниже и ручной проверки стабильности.

5.3 Оперативная память

Kingston FURY Beast 128 ГБ 4x32 DDR5-5200 - 235 718 ₽. RAM нужна для больших карт, rosbag, нескольких контейнеров, IDE, браузера и нескольких процессов Isaac Sim. 128 ГБ - практичный уровень для одной рабочей станции. 192/256 ГБ имеет смысл при нескольких экземплярах Isaac Sim, больших датасетах, локальном обучении и тяжёлых контейнерах; на AM5 это дороже и чувствительнее к частоте. После сборки проверить MemTest86 или OCCT, а EXPO включать только после базовой проверки.

5.4 Видеокарта

MSI GeForce RTX 5090 Ventus 3X 32 ГБ - 571 119 ₽. 32 ГБ VRAM позволяют держать RTX-рендер, камеры, текстуры, несколько роботов и CUDA-модели с меньшим риском упора в память. Три вентилятора и большой радиатор нужны при длительной нагрузке. Более дешёвая RTX 4090 остаётся сильным вариантом, но у неё 24 ГБ и ниже запас для Isaac Sim/VR. Ограничения: высокая цена, 575 Вт TGP, переходник 12V-2x6 и необходимость хорошего воздушного потока.

5.5 Накопители

Samsung 990 PRO 2 ТБ - 31 504 ₽ для Ubuntu, ROS2, IDE, Docker и приложений. WD Black SN850X 4 ТБ - 64 331 ₽ для rosbag, карт, моделей, видео и датасетов. Два SSD уменьшают конкуренцию последовательного I/O и упрощают резервное копирование. Один большой SSD дешевле по слотам, но при записи rosbag и обновлении ОС нагрузка смешивается. Оба диска имеют NVMe PCIe 4.0; их радиаторы должны быть установлены под штатными кожухами платы.

5.6 Блок питания

DeepCool GamerStorm PQ1200G 1200 Вт ATX 3.1 - 13 570 ₽. RTX 5090 имеет заявленный TGP 575 Вт и кратковременные пики, поэтому нужен запас и нативный кабель 12V-2x6. 1200 Вт достаточно для одной карты и 9950X3D; 1600 Вт для этой конфигурации избыточен. Кабель 12V-2x6 вставить до упора и не изгибать вплотную к разъёму.

5.7 Охлаждение и корпус

ARCTIC Liquid Freezer III Pro 360 - 11 349 ₽ поддерживает длительную нагрузку CPU. Lian Li Lancool III - 17 302 ₽ имеет простор для длинной видеокарты и уже четыре вентилятора 140 мм, поэтому дополнительные вентиляторы не обязательны. Добавлять два Noctua NF-A14 стоит только если длительный тест показывает высокую температуру GPU или накопителей.

5.8 ИБП и кабели

APC BX1600MI-GR 1600 VA / 900 Вт - 30 323 ₽. Его задача - пережить краткий провал питания и дать время корректно остановить ПК; при полной нагрузке RTX 5090 автономность будет короткой. Робота, моторы и силовые приводы к этому ИБП не подключать. Резерв 3 000 ₽ покрывает Ethernet Cat6, кабель 12V-2x6 при необходимости, стяжки и крепления.

6. Видеокарта для Isaac Sim и VR

Isaac Sim использует видеопамять для RTX-рендеринга, трассировки лучей, PhysX, камер, текстур, материалов и геометрии сцен. При нескольких роботах или окружениях объём VRAM растёт раньше, чем вычислительная нагрузка CPU. Isaac Lab запускает поверх Isaac Sim сценарии обучения и пакетные окружения; при training дополнительно растут потребности в RAM, VRAM и пропускной способности памяти. Поэтому 32 ГБ у RTX 5090 дают запас, а не обязательный минимум.

Официальная документация NVIDIA указывает для Isaac Sim минимум 32 ГБ RAM, 16 ГБ VRAM и уровень RTX 4080; для хорошего опыта - 64 ГБ RAM и RTX 5080; идеальный уровень в таблице - RTX PRO 6000 Blackwell 48 ГБ. Эти цифры относятся к Isaac Sim, а не к ROS2 или Gazebo. В нашем сценарии 128 ГБ RAM и 32 ГБ VRAM оставляют запас под камеры робота, VR и одновременные приложения.

Отдельно полезно прочитать закрытый вопрос сообщества Isaac Lab [GPU performance comparison for RL with Isaac Lab/Sim](#), открытый 23.06.2025. В нём обсуждаются правильные метрики для обучения: полный training FPS, объём VRAM и производительность связки симуляция плюс обучение. Это практический контекст, а не официальный бенчмарк: комментарии участников содержат оценки и ссылки, которые нужно проверять по первоисточникам. Для нашей сборки вывод осторожный: 32 ГБ VRAM помогают масштабировать параллельные окружения, но реальная скорость обучения зависит также от CPU, сценария, числа env и настроек PhysX.

Для VR-телеприсутствия важны стабильный frametime, низкая задержка и резерв VRAM. Настройки нужно начинать с умеренного разрешения и одного вида робота, затем повышать качество после измерения задержки и температуры. RTX 5090 не заменяет оптимизацию сцен, ограничение FPS или правильную синхронизацию ROS2.

7. RTX 5090 и RTX 4090

Параметр	RTX 5090	RTX 4090	Практический вывод
CUDA cores	21 760	16 384	5090 быстрее в тяжёлых CUDA и рендере, но ROS2 от этого не ускоряется автоматически
VRAM	32 ГБ GDDR7	24 ГБ GDDR6X	5090 лучше для больших сцен, камер и нескольких окружений
Шина памяти	512 бит	384 бит	У 5090 больше запас пропускной способности
TGP	575 Вт	450 Вт	4090 проще охлаждать и питать
Рекомендуемый БП NVIDIA	1000 Вт	850 Вт	Для сборки выбран запасной 1200 Вт
Цена наблюдения	около 571 119 ₽	зависит от рынка	4090 имеет смысл, если 5090 выходит за бюджет или нужна меньшая тепловая нагрузка

Инженерная рекомендация: RTX 5090 выбирается из-за VRAM и запаса для Isaac Sim/VR. RTX 4090 остаётся хорошим компромиссом для одной сцены и большинства CUDA-задач. При ограниченном бюджете нельзя жертвовать качественным БП, охлаждением и SSD ради номинального прироста GPU.

8. Совместимость

Проверка	Результат
CPU и плата	9950X3D использует AM5; X870E поддерживает Ryzen 9000 после актуального BIOS. Перед сборкой проверить версию BIOS на коробке или обновить через FlashBack.

Проверка	Результат
Память	DDR5 DIMM совместима с AM5; набор 4x32 может работать на 5200 MT/s, но не гарантируется профиль EXPO. Проверить QVL и стабильность на JEDEC/пониженной частоте.
GPU и корпус	Lancool III рассчитан на крупные карты; перед заказом сверить фактическую длину MSI Ventus и место для кабеля 12V-2x6.
SSD	Оба NVMe устанавливаются в M.2; использовать штатные радиаторы платы и оставить свободный поток воздуха.
Питание	1200 Вт ATX 3.1 с нативным 12V-2x6 соответствует одной RTX 5090 и 9950X3D; не использовать сомнительные переходники.
ОС и ПО	Ubuntu 24.04 LTS подходит для ROS2 Jazzy; Isaac Sim/Lab следует ставить по версии NVIDIA и требованиям конкретного релиза.
Монитор	LG 32GR93U-B даёт 4K/144 Гц для Robot POV и VR-подготовки; для VR-очков всё равно потребуется отдельный совместимый шлем и DisplayPort/USB.

9. Питание охлаждение и шум

Расчётная пиковая нагрузка: GPU до 575 Вт, CPU до примерно 170 Вт в тяжёлой работе, остальная платформа и накопители около 100-150 Вт. 1200 Вт оставляет запас для кратковременных пиков. Настройка должна начинаться с заводских лимитов, без разгона. Нужны отдельные проверки: 30 минут GPU-нагрузки, CPU-нагрузки, совместная нагрузка, затем `rosbag`-запись и VR.

Lancool III с четырьмя 140-мм вентиляторами обеспечивает базовый поток: передние вентиляторы на вдув, задний и верхние на выдув. Радиатор 360 мм разместить сверху, если фактическая совместимость позволяет; иначе использовать фронт с контролем направления потока. Цель для длительной работы - отсутствие троттлинга и стабильные температуры, а не минимальные цифры в простое.

ИБП 900 Вт не должен использоваться как источник длительной полной мощности: при полной нагрузке запас по мощности мал. Для автономности больше нескольких минут потребуется отдельный ИБП большей мощности или серверный вариант, что в данный бюджет не включено.

10. Подключение Unitree R1 по Ethernet

Рекомендуется выделить встроенный Ethernet-порт платы под private subnet робота и не смешивать его с NoMachine, VR-трафиком и обычным интернетом. Пример адресации из рабочего проекта: ПК 192.168.123.162/24, PC2 192.168.123.164. Конкретные адреса сверить с текущей конфигурацией R1 перед включением команд.

ROS2-ноды управления, watchdog и аварийная остановка должны видеть робота через этот интерфейс. Интернет, обновления и удалённый рабочий стол лучше вести через Wi-Fi или второй сетевой интерфейс/USB-Ethernet, если он появится. Перед реальным роботом проверить только чтение, затем ограниченные команды, Deadman и E-stop. Физическое подключение робота и приводов требует отдельной проверки на месте и не заменяется этим отчётом.

11. Модернизация

Когда	Модернизация	Зачем
Сейчас	Установить Ubuntu 24.04, ROS2 Jazzy, Gazebo и драйвер NVIDIA	Повторяемое программное окружение
После стендовых тестов	Добавить 2x Noctua NF-A14 при высокой температуре	Снизить температуру SSD/GPU при непрерывной записи
При нескольких Isaac Sim	Расширить RAM до 192/256 ГБ только после проверки QVL	Больше одновременных окружений и датасетов
При росте rosbag	Добавить третий NVMe или NAS	Разделить рабочие данные и архив
При обучении	Рассмотреть профессиональную GPU с 48 ГБ VRAM или вторую рабочую станцию	Большие модели и несколько независимых экспериментов
При работе с реальным R1	Добавить физически отдельный сетевой интерфейс и аппаратный E-stop	Снизить риск смешения управления и служебного трафика

12. Более дешёвая альтернатива

Если RTX 5090 или память подорожают, рациональная альтернатива - Ryzen 9 9950X, RTX 4090 24 ГБ, 128 ГБ DDR5, те же два SSD, плата TUF X870E и БП 1200 Вт. Такая конфигурация обычно дешевле за счёт GPU и сохраняет сильную базу для ROS2, Gazebo, RViz, одной сцены Isaac Sim и VR. Ограничение - меньший запас VRAM и меньшая перспектива для нескольких окружений и тяжёлых текстур.

Ещё дешевле можно оставить 2 ТБ системного SSD, временно отказаться от ИБП или выбрать монитор 4K/60 Гц. Эти шаги ухудшают удобство и устойчивость, поэтому для ежедневной работы с роботом они менее предпочтительны, чем экономия на дорогой материнской плате.

13. Итоговая рекомендация

Покупать рекомендуется конфигурацию с Ryzen 9 9950X3D, RTX 5090 32 ГБ, 128 ГБ DDR5, двумя NVMe SSD, TUF X870E-PLUS WIFI7, 1200-Вт ATX 3.1, жидкостным охлаждением 360 мм, Lancool III, APC BX1600MI-GR и 4K-монитором. Это наиболее полный вариант в пределах 1 200 000 ₽ для разработки Unitree R1 и перехода от Gazebo к Isaac Sim, VR и реальному роботу.

Три главные причины выбора: (1) 32 ГБ VRAM дают запас для Isaac Sim, камер, VR и CUDA; (2) 128 ГБ RAM и два SSD поддерживают одновременную симуляцию, IDE и запись rosbag; (3) плата, БП, корпус и private Ethernet сохраняют стабильность и расширяемость без переплаты за экстремальные функции.

Ограничения: цены и наличие могут измениться; 4x32 ГБ требует проверки стабильности; 5090 потребляет много энергии и нуждается в аккуратной прокладке 12V-2x6; ИБП не питает робота; точная поддержка VR и Isaac Sim зависит от версий драйвера, Ubuntu и самого шлема. Перед оплатой сверить QVL памяти, BIOS, длину GPU, разъёмы корпуса и условия гарантии OEM-процессора.

Порядок приёмки: собрать ПК без робота, обновить BIOS, проверить память и накопители, установить драйвер NVIDIA и ROS2/Gazebo, затем Isaac Sim/Lab, выполнить нагрузочные тесты, настроить отдельный Ethernet, и только после этого проводить ограниченные испытания R1 с Deadman и E-stop.

14. Источники

Источники открыты и проверены 28.09.2026. Цены приведены по независимым карточкам Яндекс Маркета; официальные страницы использованы для характеристик и совместимости; независимые обзоры - для практического сравнения производительности.

Официальные требования и документация

Источник: NVIDIA GeForce RTX 5090 - характеристики (доступ 28.09.2026) -

<https://www.nvidia.com/en-us/geforce/graphics-cards/50-series/rtx-5090/>

Источник: NVIDIA GeForce RTX 4090 - характеристики (доступ 28.09.2026) -

<https://www.nvidia.com/en-us/geforce/graphics-cards/40-series/rtx-4090/>

Источник: NVIDIA Isaac Sim - системные требования (доступ 28.09.2026) -

<https://docs.isaacsim.omniverse.nvidia.com/latest/installation/requirements.html>

Источник: Isaac Lab - установка и требования (доступ 28.09.2026) -

<https://isaac-sim.github.io/IsaacLab/main/source/setup/installation/index.html>

Источник: Isaac Lab - benchmarks производительности RL (доступ 28.09.2026) -

https://isaac-sim.github.io/IsaacLab/main/source/overview/reinforcement-learning/performance_benchmarks.html

Источник: ROS2 Jazzy - установка Ubuntu (доступ 28.09.2026) -

<https://docs.ros.org/en/jazzy/Installation/Ubuntu-Install-Debs.html>

Источник: Gazebo Harmonic - установка Ubuntu (доступ 28.09.2026) -

https://gazebo-sim.org/docs/harmonic/install_ubuntu/

Источник: AMD Ryzen 9 9950X3D (доступ 28.09.2026) -

<https://www.amd.com/en/products/processors/desktops/ryzen/9000-series/amd-ryzen-9-9950x3d.html>

Источник: ASUS TUF Gaming X870E-PLUS WIFI7 (доступ 28.09.2026) - <https://www.asus.com/motherboards-components/motherboards/tuf-gaming/tuf-gaming-x870e-plus-wifi7/>

Источник: Samsung 990 PRO (доступ 28.09.2026) -

<https://semiconductor.samsung.com/consumer-storage/internal-ssd/990-pro/>

Источник: WD Black SN850X (доступ 28.09.2026) - <https://www.sandisk.com/products/ssd/internal-ssd/wd-black-sn850x-nvme-ssd>

<https://www.sandisk.com/products/ssd/internal-ssd/wd-black-sn850x-nvme-ssd>

Источник: ARCTIC Liquid Freezer III Pro 360 (доступ 28.09.2026) - <https://www.arctic.de/en/Liquid-Freezer-III-Pro-360/ACFRE00180A>

<https://www.arctic.de/en/Liquid-Freezer-III-Pro-360/ACFRE00180A>

Источник: Lian Li Lancool III (доступ 28.09.2026) - <https://lian-li.com/product/lancool-iii/>

Независимые тесты и обсуждения

Источник: TechPowerUp - обзор GeForce RTX 5090 Founders Edition (доступ 28.09.2026) -

<https://www.techpowerup.com/review/nvidia-geforce-rtx-5090-founders-edition/>

Источник: Tom's Hardware - обзор GeForce RTX 5090 (доступ 28.09.2026) -

<https://www.tomshardware.com/pc-components/gpus/nvidia-geforce-rtx-5090-review>

Источник: TechPowerUp - обзор Ryzen 9 9950X3D (доступ 28.09.2026) -

<https://www.techpowerup.com/review/amd-ryzen-9-9950x3d/>

Источник: ROS Discourse - обсуждения робототехников (доступ 28.09.2026) - <https://discourse.ros.org/>

Источник: Isaac Lab issue 2761 - GPU performance comparison for RL with Isaac Lab/Sim (доступ 28.09.2026) -

<https://github.com/isaac-sim/IsaacLab/issues/2761>

Источник: Isaac Lab GitHub Issues - практические ограничения (доступ 28.09.2026) -

<https://github.com/isaac-sim/IsaacLab/issues/>

Независимые ценовые наблюдения

Источник: Ryzen 9 9950X3D OEM (доступ 28.09.2026) - <https://market.yandex.ru/card/processor-amd-ryzen-9-9950x3d-am5-oem-100-000000719/6134854350>

<https://market.yandex.ru/card/processor-amd-ryzen-9-9950x3d-am5-oem-100-000000719/6134854350>

Источник: ASUS TUF X870E-PLUS WIFI7 (доступ 28.09.2026) - <https://market.yandex.ru/card/asus-materinskaya-plata-tuf-gaming-x870e-plus-wifi7-am5-atx/4600397810>

<https://market.yandex.ru/card/asus-materinskaya-plata-tuf-gaming-x870e-plus-wifi7-am5-atx/4600397810>

Источник: Kingston FURY Beast 128 ГБ (доступ 28.09.2026) - <https://market.yandex.ru/card/operativnaya-pamyat-kingston-fury-beast-kf552c40bwk4-128-ddr5---4x-32gb-5200mgs-dimm-white-ret/103165652107>

<https://market.yandex.ru/card/operativnaya-pamyat-kingston-fury-beast-kf552c40bwk4-128-ddr5---4x-32gb-5200mgs-dimm-white-ret/103165652107>

Источник: MSI RTX 5090 Ventus 3X (доступ 28.09.2026) - <https://market.yandex.ru/card/videokarta-msi-gaming-rtx-5090-ventus-3x-32-gb-gddr7-512-bit/4352210330>

<https://market.yandex.ru/card/videokarta-msi-gaming-rtx-5090-ventus-3x-32-gb-gddr7-512-bit/4352210330>

Источник: Samsung 990 PRO 2 ТБ (доступ 28.09.2026) - <https://market.yandex.ru/card/ssd-nakopitel-samsung-990-pro-mz-v9p2t0bw-2tb-pcie-40-x4-m2-2280-nvme-m2/6263640315>

<https://market.yandex.ru/card/ssd-nakopitel-samsung-990-pro-mz-v9p2t0bw-2tb-pcie-40-x4-m2-2280-nvme-m2/6263640315>

Источник: WD Black SN850X 4 ТБ (доступ 28.09.2026) - <https://market.yandex.ru/card/tverdotelnyy-disk-4tb-wd-black-sn850x--m2-2280-pci-e-4x4-rw---73006300-mbs-tlc-3d-nand/5633650255>

Источник: DeepCool PQ1200G (доступ 28.09.2026) - <https://market.yandex.ru/card/blok-pitaniya-deepcool-gamestorm-pq1200g-atx31-1200vt-black/5446874130>

Источник: ARCTIC Liquid Freezer III Pro 360 (доступ 28.09.2026) - <https://market.yandex.ru/card/sistema-okhlazhdeniya-zhidkostnaya-arctic-liquid-freezer-iii-pro-360/4588218604>

Источник: Lian Li Lancool III (доступ 28.09.2026) - <https://market.yandex.ru/card/korpus-lian-li-lancool-iii-black-g99-lan3x00/103000764087>

Источник: APC BX1600MI-GR (доступ 28.09.2026) - <https://market.yandex.ru/card/istochnik-bespereboynogo-pitaniya-apc-bx1600mi-gr-back-ups-1600va900w-230v-avr-4-schuko-sockets-usb/102206789404>

Источник: LG UltraGear 32GR93U-B (доступ 28.09.2026) - <https://market.yandex.ru/card/315-monitor-lg-ultragear-32gr93u-b--169-3840x2160-140-ppi-144-gts-ips/103239556865>